海南麻将线上压测对比

2026-10-11 复测 / 2026-10-09 真实四人对局基线

本次最高通过的已测档位为 192
人。该结果仅表示本次五分钟条件下的观察，不等于最大容量或全天稳定容量。

原接口 + gzip 的 192 人完整通过。V2 的 192 人性能达标，但两次收尾 pending
读取连接重置导致整轮未通过；补充读取已确认无遗留。本轮未升至 256 人。

192 人 = 48 桌，每桌四名独立测试玩家，120 次查询/秒。256 人 = 64 桌、160 次查询/秒。服务器 39.107.247.119，原公网域名 Host，固定连接 IP。

档位	秒	HTTP/失败	HTTP P95	广播 P95	验收
10/09 192人	300.0	36000/0	39.0	28.2	通过
10/09 256人	250.2	40028/220	1,256.4	45.0	未通过
10/11 legacy identity 192人	300.0	36001/15	1,179.3	1,272.7	通过
10/11 legacy gzip 192人 首测	8.7	1040/83	8,000.3	1,734.7	未通过
10/11 legacy gzip 192人 复测	300.0	36001/10	892.0	1,081.2	通过
10/11 v2 gzip 192人	300.0	36001/8	1,052.8	1,155.3	未通过

延迟单位 ms。HTTP P95 为最慢接口 P95；广播 P95 为最慢桌的四人弃牌广播
P95，广播样本包含准备和收尾。

192 人原接口 gzip 重测：完整响应体压缩后 24.16 MiB，解码后 101.42 MiB，实际体积减少 76.2%。

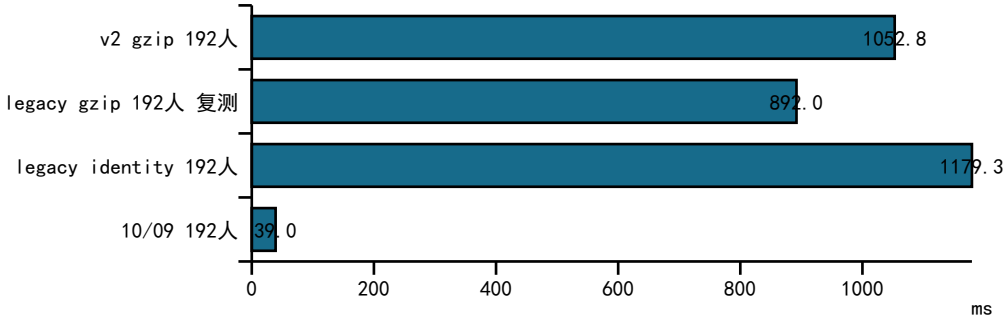
同日 192 人完整轮次，原接口无压缩出网 5.47 Mbps，gzip 重测 3.57 Mbps，观测下降
34.7%；两轮动态内容和网络状态不同，此差值不等于纯压缩收益。

192 人 V2 + gzip 完整轮次：出网 3.22 Mbps，最慢接口 P95 1052.8 ms；HTTP 36001 次、失败 8 次。

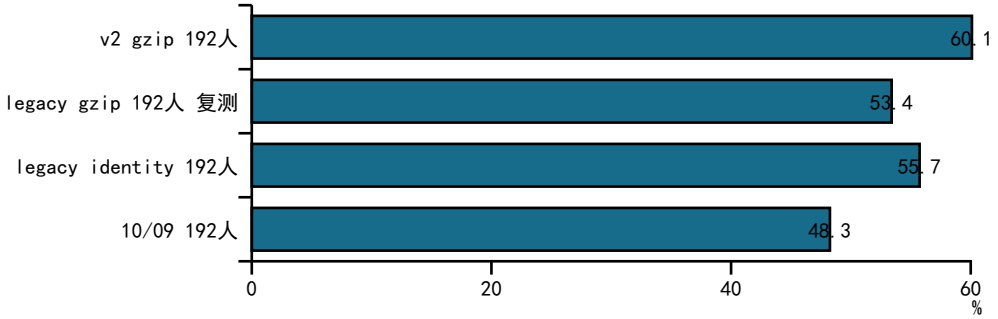
对比限制：本次单桌公网查询已有约 0.6-1.4 秒延迟，旧基线约 39
ms。端到端延迟变化不能全部解释为代码效果。网络往返也影响实际打牌节奏，CPU
和出网下降不等于纯代码收益。V2 返回内容更少，历史增长，客户端新增 metricsAck。

同人数资源与延迟对照

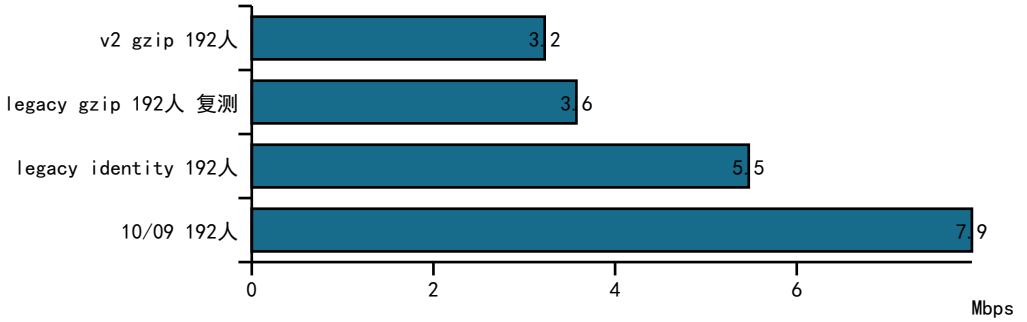
最慢接口 P95



CPU 平均占用



整机平均出网



资源统计取正式查询窗口（含在途请求收尾）的 SSH /proc 样本。网络采用首末累计计数差分，含整机其他流量；旧基线为 5 秒采样，新样本约 5 秒另加可选监控抓取。不得将资源下降换算为最大人数提升。

图中只纳入完整 300 秒的 192 人轮次。gzip 首测仅约 8.7 秒即保护停止，列于结果表，不与五分钟均值直接比较。

验收、保护与业务正确性

正式窗口要求完整 300 秒；总失败率 <1%，无跳过请求，各接口与各桌广播 P95 <3000 ms，每桌至少真实结算一局。最后一次采集的 20 秒窗口另要求至少 100 个响应、失败率 <1%、P95 <3000 ms。

保护：请求超时 8 秒；45 秒无桌消息停止；连续两个 20 秒窗口失败率 >5% 或 P95 >5 秒停止；可用内存 <100 MiB、CPU 连续高于 90% 或资源监控失联停止。准备阶段触发保护也保留记录。

本次档位	尾窗 P95	尾窗失败 %	清理桌数	原因
10/11 legacy identity 192人	942.3	0.04	48	无
10/11 legacy gzip 192人 首测	-	-	48	http-error-rate-over-5-percent
10/11 legacy gzip 192人 复测	882.3	0.00	48	无
10/11 v2 gzip 192人	864.3	0.08	48	收尾 pending 读取连接重置（2次）

业务检查涵盖四名玩家身份、分数零和、WebSocket 结算与最终战绩一致、两页列表、会话结束、pending 清空、房间解散及连接关闭。存储侧另按本次房间检查 Redis 快照消失、生命周期关闭、MySQL 会话结束和五秒后无晚到快照。

基础/恢复验证：legacy-gzip-64-recovery，64 人，60.0 秒，HTTP 2400/0 次失败，通过。

基础/恢复验证：smoke-1-table-retry，4 人，30.4 秒，HTTP 76/0 次失败，通过。

基础/恢复验证：smoke-v2-1-table，4 人，30.0 秒，HTTP 76/0 次失败，通过。

准备中止：legacy-identity-192，monitor-unavailable-three-samples；关闭 28 桌。

准备中止：smoke-1-table，monitor-unavailable-three-samples；关闭 0 桌。

准备中止：v2-gzip-192，homepage-baseline-failed；关闭 0 桌。

V2 收尾的两次 pending GET 原始错误均为 ECONNRESET；独立补充读取均为 HTTP 200 / 业务 200 / exists=false。原始整轮验收仍为未通过。

10/11 legacy identity 192人

发压 300.0 秒；HTTP 36001 次，失败 15 次；验收 通过。

CPU 平均 55.7% / 最大 77.1%；最低可用内存 318.1 MiB；出网 5.47 Mbps；资源样本 60 个。

接口	总数/失败	P50 ms	P95 ms	P99 ms
list	7200/6	449.7	1,128.6	1,903.2
byRoom	7201/3	445.7	1,146.8	1,920.0
detail	7201/1	445.4	1,179.3	1,952.0
list-page2	7200/3	438.5	1,038.3	1,629.0
pending	7199/2	423.9	1,004.0	1,591.6

接口	线上体积 MiB	解码体积 MiB	响应编码
list	23.65	23.65	{'identity': 7194, 'unknown': 6}
byRoom	29.78	29.78	{'identity': 7198, 'unknown': 3}
detail	29.79	29.79	{'identity': 7200, 'unknown': 1}
list-page2	8.66	8.66	{'identity': 7197, 'unknown': 3}
pending	0.86	0.86	{'identity': 7197, 'unknown': 2}

legacy：两页列表、房号全量战绩、会话全量战绩、pending。V2：两页列表、overview、前 10 局 summaries、pending。相同 GET 频率，但内容量不同。

体积限完整接收的响应体，不计未收完的失败响应、HTTP 头和 WebSocket。gzip 仅用于战绩 HTTP 接口。结算局数含准备和收尾，不是严格 300 秒吞吐。

证据：legacy-identity-192-retry\results.json

查询窗口（UTC，含在途请求收尾）：2026-10-11T08:05:12.159Z 至 2026-10-11T08:10:12.989Z

10/11 legacy gzip 192人 首测

发压 8.7 秒；HTTP 1040 次，失败 83 次；验收 未通过。

CPU 平均 30.5% / 最大 67.1%；最低可用内存 262.1 MiB；出网 3.00 Mbps；资源样本 3 个。

接口	总数/失败	P50 ms	P95 ms	P99 ms
list	208/17	4,659.6	8,000.3	8,001.3
byRoom	208/15	4,550.1	7,999.6	8,000.7
detail	208/15	4,130.3	8,000.1	8,000.9
list-page2	208/21	4,128.2	8,000.3	8,001.1
pending	208/15	4,242.9	8,000.0	8,000.9

接口	线上体积 MiB	解码体积 MiB	响应编码
list	0.15	0.66	{'gzip': 191, 'unknown': 17}
byRoom	0.09	0.24	{'gzip': 193, 'unknown': 15}
detail	0.09	0.24	{'gzip': 193, 'unknown': 15}
list-page2	0.08	0.26	{'gzip': 187, 'unknown': 21}
pending	0.02	0.02	{'identity': 193, 'unknown': 15}

legacy：两页列表、房号全量战绩、会话全量战绩、pending。V2：两页列表、overview、前 10 局 summaries、pending。相同 GET 频率，但内容量不同。

体积限完整接收的响应体，不计未收完的失败响应、HTTP 头和 WebSocket。gzip 仅用于战绩 HTTP 接口。结算局数含准备和收尾，不是严格 300 秒吞吐。

证据：legacy-gzip-192\results.json

查询窗口（UTC，含在途请求收尾）：2026-10-11T08:16:58.559Z 至 2026-10-11T08:17:13.426Z

10/11 legacy gzip 192人 复测

发压 300.0 秒；HTTP 36001 次，失败 10 次；验收 通过。

CPU 平均 53.4% / 最大 64.6%；最低可用内存 265.1 MiB；出网 3.57 Mbps；资源样本 59 个。

接口	总数/失败	P50 ms	P95 ms	P99 ms
list	7200/1	433.7	892.0	1,296.9
byRoom	7201/0	424.2	882.5	1,343.6
detail	7201/2	423.7	872.9	1,296.7
list-page2	7200/3	432.0	888.2	1,299.1
pending	7199/4	417.5	884.8	1,313.0

接口	线上体积 MiB	解码体积 MiB	响应编码
list	5.80	26.23	{'gzip': 7199, 'unknown': 1}
byRoom	7.11	31.56	{'gzip': 7201}
detail	7.11	31.56	{'gzip': 7199, 'unknown': 2}
list-page2	3.29	11.21	{'gzip': 7197, 'unknown': 3}
pending	0.86	0.86	{'identity': 7195, 'unknown': 4}

legacy：两页列表、房号全量战绩、会话全量战绩、pending。V2：两页列表、overview、前 10 局 summaries、pending。相同 GET 频率，但内容量不同。

体积限完整接收的响应体，不计未收完的失败响应、HTTP 头和 WebSocket。gzip 仅用于战绩 HTTP 接口。结算局数含准备和收尾，不是严格 300 秒吞吐。

证据：legacy-gzip-192-retry\results.json

查询窗口（UTC，含在途请求收尾）：2026-10-11T08:29:08.848Z 至 2026-10-11T08:34:09.621Z

10/11 v2 gzip 192人

发压 300.0 秒；HTTP 36001 次，失败 8 次；验收 未通过。

CPU 平均 60.1% / 最大 69.1%；最低可用内存 237.7 MiB；出网 3.22 Mbps；资源样本 59 个。

接口	总数/失败	P50 ms	P95 ms	P99 ms
list-v2	7200/1	456.8	975.3	1,692.6
overview-v2	7201/0	436.9	921.4	1,701.1
rounds-v2	7201/4	439.4	924.0	1,485.2
list-page2-v2	7200/2	454.0	959.7	1,601.4
pending	7199/1	433.1	1,052.8	1,660.5

接口	线上体积 MiB	解码体积 MiB	响应编码
list-v2	6.10	27.44	{'gzip': 7199, 'unknown': 1}
overview-v2	2.37	5.29	{'gzip': 7201}
rounds-v2	3.85	16.03	{'gzip': 7197, 'unknown': 4}
list-page2-v2	3.60	12.42	{'gzip': 7198, 'unknown': 2}
pending	0.86	0.86	{'identity': 7198, 'unknown': 1}

legacy：两页列表、房号全量战绩、会话全量战绩、pending。V2：两页列表、overview、前 10 局 summaries、pending。相同 GET 频率，但内容量不同。

体积限完整接收的响应体，不计未收完的失败响应、HTTP 头和 WebSocket。gzip 仅用于战绩 HTTP 接口。结算局数含准备和收尾，不是严格 300 秒吞吐。

证据：v2-gzip-192-retry\results.json

查询窗口（UTC，含在途请求收尾）：2026-10-11T08:43:10.156Z 至 2026-10-11T08:48:11.346Z

证据与使用建议

本报告全部容量指标来自真实线上四人对局及已保留的旧基线，未用单接口请求数或本地合成测试替代在线玩家数。测试账号复用原 DPAPI 凭据，凭据文件只读。

负载由四人协议机器人产生，未测浏览器 DOM。固定每桌 2.5 GET/秒用于对照，未单独衡量前端 4.2 减少刷新次数的收益。

部署与 Nginx 设置未在本次测试中修改。容量结论仅适用于上述查询与游戏负载；提高正式接入上限前仍应进行更长时间、生产行为分布和故障恢复验证。

原始结果、准备中止记录、资源逐点采样、CSV、图表及来源 SHA256：docs/performance/results-2026-10-11-retest。可编辑说明：HainanMaJhong/docs/线上压测对比_2026-10-11.md。

gzip 192 人首测短窗：Nginx 对应时间段战绩上游 P95 为 2.208 秒，客户端 P95 约 8 秒。两侧均有延迟，具体瓶颈尚未确认；该失败保留，不能当作 gzip 的稳定性能结论。

最终存储审计：238 个本轮测试房间全部关闭，Redis 快照不存在，MySQL 会话结束，等待五秒后未出现晚到快照。

online-comparison-data.json 保存统一指标和来源校验值；各轮 results.json 保留接口分位数、失败样本、房间业务验收和清理证据；lifecycle-audit.json 保存存储检查。